CAHIER DES CHARGES

Application de gestion de bibliothèque

Expression des besoins fonctionnels et non fonctionnels



Projet : Bibliothèque — Médiathèque en ligne

Document : Cahier des charges, version 1.0

Date : octobre 2026

Statut : validé (spécifications READY)

Sommaire

1 Présentation du projet

2 Périmètre et acteurs

3 Besoins fonctionnels

4 Règles de gestion

5 Exigences non fonctionnelles

6 Contraintes techniques

7 Démarche, livrables et planning

8 Recette et critères d'acceptation

9 Hors périmètre et évolutions

10 Glossaire

Objet du document. Ce cahier des charges décrit ce que l'application doit faire (besoins, règles, contraintes), indépendamment de la façon dont elle est réalisée. La conception technique est décrite dans le document compagnon « Dossier de conception ». Les identifiants (US, RG, NFR) sont uniques et repris dans tous les livrables pour assurer la traçabilité.

44 user stories	**41** règles de gestion	**12** exigences non fonctionnelles
26 MUST (indispensable)	**11** SHOULD (important)	**7** COULD (souhaitable)

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

La bibliothèque gère aujourd'hui ses prêts sur registres papier et fichiers bureautiques : la disponibilité d'un livre n'est connue qu'au guichet, les retards sont repérés tardivement et le calcul des pénalités est manuel. Les adhérents n'ont aucune visibilité sur leurs échéances. La bibliothèque souhaite se doter d'une application web unique couvrant l'ensemble de son activité de prêt.

1.2 Vision

Permettre à une bibliothèque de prêt (un seul site) de gérer de bout en bout son fonds documentaire et la circulation des documents : catalogue public, gestion des exemplaires, inscription des adhérents, emprunts, retours, prolongations, réservations et pénalités, avec un espace personnel pour chaque adhérent et des indicateurs de pilotage pour l'administration.

1.3 Objectifs et indicateurs de succès

- 100 % des emprunts et retours enregistrés dans l'application (fin des registres papier) dès la mise en service.
- Enregistrement d'un emprunt ou d'un retour au guichet en moins de 30 secondes (mesuré du début de la saisie à la confirmation).
- Taux d'emprunts rendus en retard en baisse de 20 % six mois après la mise en service, grâce à la visibilité des échéances dans l'espace adhérent.

1.4 Objectifs par domaine

Authentification et comptes

Garantir que seules les personnes autorisées accèdent aux fonctions de gestion, et que chaque adhérent n'accède qu'à ses propres informations. Chaque action sensible doit pouvoir être imputée à une personne identifiée.

Indicateur de succès : 100 % des actions de gestion sont rattachées à un compte nominatif ; 0 compte partagé entre plusieurs membres du personnel.

Catalogue

Décrire l'intégralité du fonds de la bibliothèque (notices bibliographiques et exemplaires physiques) et permettre à chacun, connecté ou non, de savoir en quelques secondes si un livre est présent et disponible. Le catalogue est la référence sur laquelle s'appuient emprunts et réservations.

Indicateur de succès : 100 % des exemplaires physiques inventoriés dans l'application ; ≥ 80 % des recherches du public aboutissent à la consultation d'une notice (mesuré sur 1 mois).

Adhérents

Tenir un fichier des adhérents exact et conforme au RGPD, et donner à chaque adhérent une vue autonome de sa situation (emprunts, échéances, réservations, pénalités) pour réduire les demandes au guichet et les retards.

Indicateur de succès : inscription d'un adhérent au guichet en ≤ 3 minutes ; ≥ 50 % des adhérents actifs se connectent au moins une fois à leur espace dans les 3 mois suivant la mise en service.

Emprunts

Enregistrer de façon fiable et rapide chaque sortie et chaque retour de document, appliquer automatiquement les règles de prêt (quotas, durées, blocages) et rendre visibles les retards, afin que les documents circulent équitablement entre les adhérents.

Indicateur de succès : emprunt ou retour enregistré au guichet en ≤ 30 s ; 0 exemplaire au statut incohérent (ex. « disponible » alors qu'il est emprunté) lors de l'inventaire annuel.

Réservations

Permettre à un adhérent de se placer en file d'attente sur un livre dont tous les exemplaires sont empruntés, et lui garantir un exemplaire mis de côté dès qu'il revient, de façon équitable (premier arrivé, premier servi) et sans immobiliser les exemplaires trop longtemps.

Indicateur de succès : ≥ 80 % des réservations mises à disposition sont effectivement empruntées avant expiration ; délai moyen entre retour et mise de côté = 0 (mise de côté immédiate au retour).

Pénalités

Inciter au respect des échéances et compenser les documents perdus par des pénalités calculées automatiquement, de façon identique pour tous, et encaissées au guichet avec une traçabilité complète des sommes perçues et des remises accordées.

Indicateur de succès : 0 calcul manuel de pénalité ; écart nul entre les encaissements enregistrés et la caisse lors du contrôle mensuel.

Pilotage

Donner au personnel une vue immédiate du travail du jour, à la direction des indicateurs fiables pour orienter les acquisitions, et à l'administrateur la maîtrise des règles de prêt sans intervention technique, le tout avec une traçabilité consultable.

Indicateur de succès : le rapport d'activité annuel est produit à partir de l'application sans comptage manuel ; une modification des règles de prêt est appliquée en ≤ 5 minutes par l'administrateur.

2 Périmètre et acteurs

2.1 Découpage fonctionnel

Domaine	Contenu
Authentification et comptes	connexion sécurisée, rôles, mots de passe, comptes du personnel
Catalogue	notices, auteurs, catégories, exemplaires, recherche publique
Adhérents	inscription, adhésion, espace personnel, conformité RGPD
Emprunts	emprunts, retours, prolongations, retards, pertes
Réservations	file d'attente, mise de côté, expiration
Pénalités	calcul automatique, encaissement, remise gracieuse
Pilotage	tableau de bord, statistiques, paramètres, journal d'audit

2.2 Acteurs

Acteur	Rôle applicatif	Description
Visiteur	aucun (non connecté)	Consulte le catalogue public.
Adhérent	`MEMBER`	Personne inscrite ; consulte son espace, prolonge ses emprunts, réserve.
Bibliothécaire	`LIBRARIAN`	Agent de guichet ; gère catalogue, adhérents, circulation, encaissements.
Administrateur	`ADMIN`	Responsable ; possède tous les droits du bibliothécaire, plus comptes du personnel, paramètres, remises gracieuses, statistiques.

> Un administrateur possède tous les droits du bibliothécaire. Le visiteur n'a pas de compte : il consulte uniquement le catalogue public. Un adhérent n'accède jamais aux données d'un autre adhérent.

2.3 Périmètre détaillé par domaine

Authentification et comptes

- **Inclus** : connexion, déconnexion, changement de mot de passe, mot de passe temporaire, verrouillage après échecs, création, désactivation et réactivation des comptes du personnel, réinitialisation d'un mot de passe par le personnel.
- **Exclus** : réinitialisation en libre-service par e-mail (« mot de passe oublié ») — voir Q-02 ; authentification unique avec un annuaire externe ; double authentification ; création des comptes adhérents (traitée par l'inscription, US-016).

Catalogue

- **Inclus** : recherche et consultation publiques ; création, modification, suppression de notices ; gestion des auteurs et des catégories ; ajout, modification et retrait d'exemplaires ; pré-remplissage d'une notice à partir de l'ISBN (COULD).
- **Exclus** : autres types de documents que les livres (DVD, revues, ressources numériques) ; images de couverture ; import/export au format bibliographique normalisé ; gestion des acquisitions (commandes, fournisseurs, budget) ; multi-sites.

Adhérents

- **Inclus** : inscription (avec création du compte adhérent), recherche, fiche adhérent, modification des coordonnées, renouvellement, suspension, réactivation, archivage (anonymisation), espace personnel de l'adhérent, règles de conservation des données.
- **Exclus** : cotisation payante et encaissement de l'adhésion [Q-06] ; carte d'adhérent imprimée ; adhésions familiales ou collectives (écoles) ; communication par e-mail ou SMS ; import d'un fichier d'adhérents existant.

Emprunts

- **Inclus** : enregistrement d'un emprunt, d'un retour, prolongation (par l'adhérent ou au guichet), passage automatique en retard, liste des retards, déclaration de perte, exemplaire retrouvé, historique de circulation d'un exemplaire.
- **Exclus** : prêt en libre-service par automate ; relances par e-mail, SMS ou courrier [Q-12] ; prêt entre bibliothèques ; calendrier des jours de fermeture [Q-11] ; calcul et encaissement des pénalités (SPEC-penalites, seul le déclenchement est décrit ici).

Réservations

- **Inclus** : réservation d'une notice par l'adhérent (ou par le personnel pour lui), annulation, attribution automatique d'un exemplaire au premier de la file, délai de retrait, expiration, liste des réservations à traiter au guichet, consultation de la file d'une notice, notification par e-mail (COULD).
- **Exclus** : réservation d'un exemplaire précis ; réservation d'un livre disponible en rayon (« mise de côté à la demande ») ; réservation de documents non encore acquis (suggestions d'achat) ; priorités particulières dans la file.

Pénalités

- **Inclus** : création automatique des pénalités de retard et de perte, montant provisoire des retards en cours, encaissement au guichet, remise gracieuse, blocage des adhérents débiteurs, liste des pénalités impayées.
- **Exclus** : paiement en ligne ; paiement partiel [Q-17] ; pénalité pour document abîmé ; facturation et relances de recouvrement ; caisse et clôture comptable.

Pilotage

- **Inclus** : tableau de bord quotidien du guichet, statistiques mensuelles et export, paramétrage des valeurs des règles de gestion, consultation du journal d'audit.
- **Exclus** : rapports personnalisables ; statistiques nominatives par adhérent ; tableaux de bord publics ; envoi automatique de rapports.

3 Besoins fonctionnels

Les besoins sont exprimés sous forme de **user stories** (« En tant que … je veux … afin de … »), priorisées selon la méthode **MoSCoW** : MUST indispensable à la mise en service, SHOULD important, COULD souhaitable si le planning le permet. Chaque story est accompagnée, dans les spécifications détaillées, de critères d'acceptation au format Gherkin (cas nominal, cas d'erreur et cas limites).

3.1 Authentification et comptes

> **US-001** — **Se connecter** MUST
> **En tant qu'**utilisateur (adhérent, bibliothécaire ou administrateur), **je veux** me connecter avec mon e-mail et mon mot de passe, **afin d'**accéder aux fonctions correspondant à mon rôle.

> **US-002** — **Se déconnecter** MUST
> **En tant qu'**utilisateur connecté, **je veux** me déconnecter, **afin qu'**aucune autre personne utilisant le même poste n'agisse en mon nom.

> **US-003** — **Changer mon mot de passe** MUST
> **En tant qu'**utilisateur connecté, **je veux** changer mon mot de passe, **afin de** protéger mon compte.

> **US-004** — **Créer un compte du personnel** MUST
> **En tant qu'**administrateur, **je veux** créer un compte bibliothécaire ou administrateur, **afin que** chaque agent dispose d'un accès nominatif.

> **US-005** — **Désactiver ou réactiver un compte du personnel** MUST
> **En tant qu'**administrateur, **je veux** désactiver le compte d'un agent qui quitte la bibliothèque, **afin de** lui retirer immédiatement tout accès.

> **US-006** — **Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur** SHOULD
> **En tant que** bibliothécaire, **je veux** attribuer un nouveau mot de passe temporaire à un adhérent qui a oublié le sien, **afin qu'**il retrouve l'accès à son espace sans attendre.

3.2 Catalogue

> **US-007** — **Rechercher un livre dans le catalogue** MUST
> **En tant que** visiteur, **je veux** rechercher un livre par mot-clé et le filtrer, **afin de** savoir si la bibliothèque le possède.

> **US-008** — **Consulter la fiche d'un livre** MUST
> **En tant que** visiteur, **je veux** consulter la fiche détaillée d'un livre et l'état de ses exemplaires, **afin de** savoir où le trouver et quand il sera disponible.

> **US-009** — **Créer une notice** MUST
> **En tant que** bibliothécaire, **je veux** créer la notice d'un nouveau livre, **afin de** pouvoir y rattacher ses exemplaires.

> **US-010** — **Modifier une notice** MUST
> **En tant que** bibliothécaire, **je veux** corriger ou compléter une notice, **afin que** le catalogue reste exact.

> **US-011** — **Supprimer une notice** SHOULD
> **En tant que** bibliothécaire, **je veux** supprimer une notice créée par erreur, **afin de** ne pas polluer le catalogue.

US-012 — **Ajouter des exemplaires à une notice** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** enregistrer les exemplaires physiques reçus pour une notice, **afin qu'**ils puissent être prêtés.

US-013 — **Modifier ou retirer un exemplaire** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** mettre à jour la cote ou l'état d'un exemplaire, ou le retirer du fonds, **afin que** l'inventaire corresponde à la réalité des rayons.

US-014 — **Gérer les catégories** SHOULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** créer, renommer et supprimer des catégories, **afin d'**organiser le classement du catalogue.

US-015 — **Pré-remplir une notice à partir de l'ISBN** COULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** que la notice soit pré-remplie à partir de l'ISBN saisi, **afin de** cataloguer plus vite et sans faute de frappe.

3.3 Adhérents

US-016 — **Inscrire un adhérent** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** inscrire une nouvelle personne, **afin qu'**elle puisse emprunter et accéder à son espace.

US-017 — **Rechercher un adhérent** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** retrouver un adhérent par son numéro, son nom ou son e-mail, **afin de** traiter sa demande au guichet.

US-018 — **Consulter la fiche d'un adhérent** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** voir en un écran la situation complète d'un adhérent, **afin de** savoir immédiatement s'il peut emprunter et pourquoi.

US-019 — **Modifier les informations d'un adhérent** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** mettre à jour les informations d'un adhérent, **afin que** ses coordonnées restent exactes.

US-020 — **Renouveler une adhésion** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** renouveler l'adhésion d'un adhérent, **afin qu'**il puisse continuer à emprunter.

US-021 — **Suspendre ou réactiver un adhérent** SHOULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** suspendre un adhérent (comportement, litige), **afin de** bloquer ses emprunts et réservations jusqu'à régularisation.

US-022 — **Archiver un adhérent** SHOULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** archiver les adhérents partis ou inactifs depuis longtemps, **afin de** respecter les durées de conservation du RGPD.

US-023 — **Consulter mon espace adhérent** MUST
En tant qu'adhérent, **je veux** voir mes emprunts, réservations et pénalités, **afin de** connaître mes échéances sans me déplacer.

US-024 — **Modifier mes coordonnées** COULD
En tant qu'adhérent, **je veux** mettre à jour mon téléphone et mon adresse postale, **afin que** la bibliothèque puisse me contacter.

3.4 Emprunts

US-025 — **Enregistrer un emprunt** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** enregistrer la sortie d'un exemplaire au nom d'un adhérent, **afin de** savoir à tout moment qui détient quel document et jusqu'à quand.

US-026 — **Enregistrer un retour** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** enregistrer le retour d'un exemplaire en le scannant, **afin de** libérer l'adhérent et remettre le document en circulation.

US-027 — **Prolonger un emprunt** MUST
En tant qu'adhérent, **je veux** prolonger un emprunt depuis mon espace, **afin de** garder le document plus longtemps sans me déplacer.

US-028 — **Suivre les emprunts en retard** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** consulter la liste des emprunts en retard, **afin de** relancer les adhérents concernés.

US-029 — **Déclarer un exemplaire perdu** SHOULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** déclarer perdu un exemplaire qu'un adhérent ne peut pas rendre, **afin de** clore l'emprunt et facturer son remplacement.

US-030 — **Remettre en circulation un exemplaire retrouvé** COULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** signaler qu'un exemplaire déclaré perdu a été retrouvé, **afin de** le proposer de nouveau au prêt.

US-031 — **Consulter l'historique de circulation d'un exemplaire** COULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** voir l'historique des emprunts d'un exemplaire, **afin d'**identifier le dernier emprunteur en cas de dégradation constatée.

3.5 Réservations

US-032 — **Réserver un livre** MUST
En tant qu'adhérent, **je veux** réserver un livre dont tous les exemplaires sont empruntés, **afin d'**être servi dès qu'un exemplaire revient.

US-033 — **Annuler ma réservation** MUST
En tant qu'adhérent, **je veux** annuler une réservation dont je n'ai plus besoin, **afin de** libérer ma place pour les autres.

US-034 — **Consulter la file d'attente d'un livre** SHOULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** voir la file d'attente d'une notice, **afin de** renseigner un adhérent sur son délai probable et juger de l'opportunité d'acheter un exemplaire supplémentaire.

US-035 — **Traiter les réservations au guichet** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** une liste des réservations prêtes et des réservations expirées, **afin de** mettre les bons exemplaires de côté et de remettre en rayon ceux qui ne sont pas venus.

US-036 — **Être averti qu'une réservation est prête** COULD
En tant qu'adhérent, **je veux** recevoir un e-mail quand mon livre réservé est disponible, **afin de** venir le chercher avant la date limite.

3.6 Pénalités

US-037 — **Calculer automatiquement les pénalités** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** que les pénalités soient calculées et créées automatiquement lors d'un retour en retard ou d'une perte, **afin d'**appliquer le règlement sans calcul manuel ni erreur.

US-038 — **Encaisser une pénalité** MUST
En tant que bibliothécaire, **je veux** enregistrer le paiement des pénalités d'un adhérent, **afin de** solder sa dette et le débloquer.

US-039 — **Accorder une remise gracieuse** SHOULD
En tant qu'administrateur, **je veux** annuler une pénalité pour un motif légitime, **afin de** traiter les situations exceptionnelles (erreur, exemplaire retrouvé, cas social).

US-040 — **Consulter les pénalités impayées** SHOULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** la liste des adhérents ayant des pénalités impayées, **afin de** les relancer en priorité.

3.7 Pilotage

US-041 — **Consulter le tableau de bord du jour** SHOULD
En tant que bibliothécaire, **je veux** voir en ouvrant l'application les chiffres et tâches du jour, **afin d'**organiser mon travail au guichet.

US-042 — **Consulter les statistiques d'activité** COULD
En tant qu'administrateur, **je veux** consulter et exporter les statistiques mensuelles, **afin de** rendre compte de l'activité et orienter les acquisitions.

US-043 — **Paramétrer les règles de prêt** SHOULD
En tant qu'administrateur, **je veux** modifier les valeurs des règles de prêt, **afin d'**adapter le fonctionnement aux décisions de la bibliothèque sans intervention technique.

US-044 — **Consulter le journal d'audit** COULD
En tant qu'administrateur, **je veux** consulter l'historique des actions, **afin de** répondre à une contestation ou détecter une anomalie.

4 Règles de gestion

Les règles de gestion fixent le comportement attendu de l'application. Les valeurs chiffrées (durées, quotas, montants) sont des valeurs par défaut : celles signalées dans la règle RG-40 sont modifiables par l'administrateur, dans des bornes, sans intervention technique.

4.1 Authentification et comptes

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-01	Politique de mot de passe : longueur minimale, au moins 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre ; différent des 3 derniers mots de passe	12 caractères ; historique de 3	Hypothèse Q-01 (recommandations ANSSI)
RG-02	Verrouillage automatique du compte après N échecs consécutifs, pendant une durée D	N = 5 ; D = 15 minutes	Hypothèse Q-01
RG-03	Déconnexion automatique après une période d'inactivité	30 minutes	Hypothèse Q-01
RG-04	Un compte `MEMBER` est rattaché à exactement un adhérent, et un adhérent a au plus un compte. Un compte `LIBRARIAN` / `ADMIN` n'est rattaché à aucun adhérent	—	Règle métier
RG-05	Un mot de passe défini par un tiers (création ou réinitialisation) est temporaire : il doit être changé à la première connexion avant tout autre accès	—	Règle métier
RG-06	Seul un `ADMIN` crée, désactive ou réactive un compte du personnel. Un `ADMIN` ne peut pas désactiver son propre compte ; il doit toujours exister au moins 1 compte `ADMIN` `ACTIVE`	Minimum 1 ADMIN actif	Règle métier

4.2 Catalogue

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-07	ISBN facultatif ; s'il est saisi : ISBN-13 ou ISBN-10 à clé de contrôle valide, ISBN-10 converti et enregistré en ISBN-13, tirets et espaces ignorés ; unique parmi les notices	13 chiffres	Hypothèse Q-03 (fonds anciens sans ISBN)
RG-08	Une notice a un titre, au moins 1 auteur et au moins 1 catégorie ; l'année de publication est comprise entre une borne basse et l'année en cours	Borne basse : 1450	Règle métier
RG-09	Le numéro d'exemplaire est attribué automatiquement à la création, unique, jamais modifié ni réattribué, même après retrait	8 chiffres, séquentiel	Hypothèse : étiquettes code-barres imprimées depuis l'application
RG-10	Une notice ne peut être supprimée que si elle n'a aucun exemplaire, quel que soit son statut. Un exemplaire n'est jamais supprimé : il est retiré (`WITHDRAWN`) avec un motif obligatoire, uniquement depuis `AVAILABLE` ou `LOST`. Le retrait est définitif	Motifs : `DAMAGED`, `LOST`, `WEEDED` (désherbage), `OTHER`	Règle métier (traçabilité de l'historique d'emprunt)
RG-11	Recherche publique : mot-clé appliqué au titre, sous-titre, nom des auteurs et ISBN, insensible à la casse et aux accents, longueur minimale du mot-clé ; seules les notices ayant au moins 1 exemplaire hors `WITHDRAWN` sont visibles du public ; « disponibles » = nombre d'exemplaires `AVAILABLE` ; « total » = nombre d'exemplaires hors `WITHDRAWN` et `LOST`	Mot-clé ≥ 2 caractères	Règle métier

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-12	Libellé de catégorie unique (insensible à la casse et aux accents), de longueur bornée ; une catégorie utilisée par au moins 1 notice ne peut pas être supprimée	2 à 50 caractères	Règle métier

4.3 Adhérents

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-13	Numéro d'adhérent attribué automatiquement, unique, jamais modifié ni réattribué ; format distinct du numéro d'exemplaire pour éviter toute confusion au scan	« A » + 6 chiffres (ex. A000123)	Hypothèse
RG-14	E-mail obligatoire, unique parmi tous les comptes et adhérents, comparé sans tenir compte de la casse	—	Hypothèse Q-07
RG-15	Durée de l'adhésion. Inscription : expiration = date du jour + durée. Renouvellement : expiration = (la plus tardive entre la date du jour et l'expiration actuelle) + durée ; autorisé au plus tôt N jours avant l'expiration	Durée : 12 mois ; N = 30 jours	Hypothèse Q-06
RG-16	Un adhérent passe `EXPIRED` le lendemain de sa date d'expiration. Un adhérent `EXPIRED`, `SUSPENDED` ou `ARCHIVED` ne peut ni emprunter, ni prolonger, ni réserver ; un adhérent `EXPIRED` ou `SUSPENDED` peut rendre ses documents, payer ses pénalités et consulter son espace	—	Règle métier
RG-17	La suspension exige un motif ; elle ne modifie pas la date d'expiration	Motif : 3 à 255 caractères	Règle métier
RG-18	Archivage autorisé uniquement si l'adhérent n'a aucun emprunt `ACTIVE` ou `OVERDUE`, aucune réservation `PENDING` ou `READY`, aucune pénalité `UNPAID`. Effet irréversible : nom, prénom, date de naissance, coordonnées et représentant légal effacés ; le numéro, l'année de naissance et le code postal sont conservés à des fins statistiques ; le compte adhérent passe `DISABLED`	—	RGPD (minimisation)
RG-19	Conservation : un adhérent `EXPIRED` depuis plus de D1 est proposé à l'archivage. Le lien entre un adhérent et un emprunt rendu est effacé D2 après le retour, sauf si une pénalité liée est `UNPAID` (l'emprunt reste dans les statistiques sans identité)	D1 = 3 ans ; D2 = 4 mois	Hypothèse Q-08 (recommandations CNIL pour les bibliothèques)
RG-20	Un adhérent mineur de moins de A ans à l'inscription doit avoir un représentant légal renseigné	A = 15 ans	Hypothèse Q-05 (consentement parental, RGPD France)

4.4 Emprunts

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-21	Durée d'un emprunt en jours calendaires : date de retour prévue = date d'emprunt + durée	21 jours	Valeur par défaut du domaine, Q-09
RG-22	Nombre maximal d'emprunts en cours simultanés par adhérent	5	Valeur par défaut du domaine, Q-09

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-23	Un adhérent peut emprunter seulement si toutes les conditions sont réunies : statut `ACTIVE` [RG-16] ; aucun emprunt `OVERDUE` ; total des pénalités `UNPAID` ≤ seuil [RG-35] ; nombre d'emprunts en cours < [RG-22]. En cas de refus, tous les motifs non respectés sont indiqués	—	Règle métier
RG-24	Un exemplaire est empruntable s'il est `AVAILABLE`, ou `RESERVED` pour une réservation `READY` de ce même adhérent (la réservation passe alors `FULFILLED`). Tout autre statut ou une mise de côté pour un autre adhérent entraîne un refus	—	Règle métier
RG-25	Prolongation : au plus N par emprunt ; nouvelle date de retour prévue = date de retour prévue actuelle + durée P ; refusée si l'emprunt est `OVERDUE`, si au moins 1 réservation `PENDING` existe sur la notice, ou si l'adhérent ne remplit pas les conditions de [RG-23] hors quota	N = 1 ; P = 21 jours	Valeur par défaut du domaine, Q-09
RG-26	Retour : date de retour effective = date du jour ; possible quel que soit le statut de l'adhérent. L'exemplaire passe `RESERVED` (et la première réservation `PENDING` de la file [RG-32] passe `READY`) s'il existe une réservation `PENDING` sur la notice, sinon `AVAILABLE`. Un retour après la date de retour prévue crée une pénalité de retard [RG-36]	—	Règle métier
RG-27	Un emprunt `ACTIVE` passe `OVERDUE` le lendemain de sa date de retour prévue. Jours de retard = date de retour effective (ou date du jour) − date de retour prévue	Bascule à 00 h 00, heure de Paris	Règle métier ; NFR-11
RG-28	Perte : déclarée par le personnel sur un emprunt en cours ; l'emprunt passe `LOST`, l'exemplaire `LOST` ; une pénalité de retard (jours de retard à la date de déclaration [RG-36]) et une pénalité forfaitaire de perte [RG-37] sont créées. Un exemplaire `LOST` retrouvé redevient `AVAILABLE` (ou `RESERVED` selon [RG-26]) sans annulation automatique des pénalités	—	Hypothèse Q-10

4.5 Réservations

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-29	Une réservation porte sur une notice (pas sur un exemplaire). Elle n'est possible que si la notice n'a aucun exemplaire `AVAILABLE` et au moins 1 exemplaire `ON_LOAN` ou `RESERVED`, et si l'adhérent remplit les conditions de [RG-23] hors quota d'emprunts	—	Règle métier
RG-30	Nombre maximal de réservations actives par adhérent	3	Hypothèse Q-13
RG-31	Un adhérent ne peut pas avoir 2 réservations actives sur la même notice, ni réserver une notice dont il a déjà un exemplaire en cours d'emprunt	—	Règle métier
RG-32	File d'attente « premier arrivé, premier servi » par date-heure de réservation. Dès qu'un exemplaire de la notice devient libre (retour, ajout d'exemplaire, exemplaire retrouvé, réservation `READY` expirée ou annulée), il est attribué à la première réservation `PENDING` : elle passe `READY`, l'exemplaire passe `RESERVED`. S'il n'y a aucune réservation `PENDING`, l'exemplaire passe `AVAILABLE`	—	Règle métier
RG-33	Délai de retrait en jours calendaires : date limite de retrait = date de mise à disposition + délai. Le lendemain de la date limite, une réservation `READY` non retirée passe `EXPIRED` et l'exemplaire est réattribué selon [RG-32]	3 jours	Valeur par défaut du domaine, Q-13
RG-34	Une réservation active peut être annulée à tout moment par l'adhérent concerné ou par le personnel ; l'annulation d'une réservation `READY` libère l'exemplaire selon [RG-32]	—	Règle métier

4.6 Pénalités

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-35	Seuil de blocage : un adhérent dont le total des pénalités `UNPAID` est strictement supérieur au seuil ne peut ni emprunter, ni prolonger, ni réserver [RG-23] [RG-25] [RG-29]	5,00 €	Valeur par défaut du domaine, Q-15
RG-36	Pénalité de retard = nombre de jours de retard [RG-27] × tarif journalier, plafonnée par emprunt. Créée au retour [RG-26] ou à la déclaration de perte [RG-28] ; pour un emprunt `OVERDUE`, le montant provisoire est calculé de la même façon à la date du jour, sans créer de pénalité	Tarif : 0,20 €/jour ; plafond : 10,00 €	Valeur par défaut du domaine, Q-15
RG-37	Pénalité forfaitaire de perte, créée à la déclaration de perte [RG-28]	20,00 €	Hypothèse Q-16
RG-38	Une pénalité se règle en une seule fois pour son montant total, au guichet, en `CASH`, `CARD` ou `CHECK`. Plusieurs pénalités d'un même adhérent peuvent être réglées dans la même opération	—	Hypothèse Q-17
RG-39	Seul un `ADMIN` peut accorder une remise gracieuse (passage `WAIVED`), avec un motif obligatoire. Une pénalité `PAID` ou `WAIVED` n'est plus modifiable	Motif : 3 à 255 caractères	Hypothèse Q-15

4.7 Pilotage

ID	Règle	Valeur	Origine
RG-40	Paramètres modifiables par l'`ADMIN`, avec leurs bornes : durée d'adhésion [RG-15] (1-36 mois) et délai de renouvellement anticipé (0-90 jours) ; durée d'emprunt [RG-21] (1-90 jours) ; quota d'emprunts [RG-22] (1-50) ; nombre (0-5) et durée (1-90 jours) de prolongation [RG-25] ; quota de réservations [RG-30] (0-20) ; délai de retrait [RG-33] (1-15 jours) ; seuil de blocage [RG-35] (0,00-100,00 €) ; tarif journalier (0,00-5,00 €) et plafond (0,00-100,00 €) de retard [RG-36] ; forfait de perte [RG-37] (0,00-500,00 €). Une nouvelle valeur s'applique uniquement aux opérations postérieures à la modification (pas de recalcul des échéances ni des pénalités existantes)	Bornes indiquées	Hypothèse Q-18
RG-41	Statistiques calculées par mois civil, incluant les données anonymisées [RG-19] ; taux de rotation d'une catégorie = nombre d'emprunts du mois ÷ nombre d'exemplaires de la catégorie hors `WITHDRAWN` et `LOST` au dernier jour du mois, arrondi à 2 décimales	Mois civil	Règle métier

4.8 Cycle de vie d’un exemplaire

De	Vers	Déclencheur	Domaine
`AVAILABLE`	`ON_LOAN`	Emprunt enregistré	emprunts (US-025)
`ON_LOAN`	`AVAILABLE`	Retour sans réservation en attente	emprunts (US-026)
`ON_LOAN`	`RESERVED`	Retour avec réservation `PENDING` sur le livre	emprunts (US-026) / reservations
`RESERVED`	`ON_LOAN`	Emprunt par l'adhérent bénéficiaire	emprunts (US-025)
`RESERVED`	`RESERVED`	Réservation expirée/annulée, adhérent suivant dans la file	reservations (RG-33, RG-34)
`RESERVED`	`AVAILABLE`	Réservation expirée/annulée, file vide	reservations (RG-33, RG-34)
`ON_LOAN`	`LOST`	Perte déclarée	emprunts (US-029)
`LOST`	`AVAILABLE`	Exemplaire retrouvé	emprunts (US-030)
`AVAILABLE`, `LOST`	`WITHDRAWN`	Retrait du fonds	catalogue (US-013)

5 Exigences non fonctionnelles

Chaque exigence est formulée de façon vérifiable (seuil chiffré ou critère objectif).

ID	Catégorie	Exigence
NFR-01	Performance	Une recherche dans un catalogue de 50 000 notices renvoie la première page de résultats en ≤ 2 s pour 95 % des requêtes, avec 100 utilisateurs connectés simultanément.
NFR-02	Performance	L'enregistrement d'un emprunt ou d'un retour est confirmé en ≤ 1 s pour 95 % des opérations.
NFR-03	Accessibilité	Toutes les pages respectent WCAG 2.1 niveau AA (RGAA 4.1) ; toutes les opérations du guichet sont réalisables au clavier seul.
NFR-04	Compatibilité	Fonctionne sur les 2 dernières versions de Chrome, Firefox, Edge et Safari ; écrans de 360 px à 1920 px de large.
NFR-05	Langue	Interface, messages et documents en français ; dates au format JJ/MM/AAAA ; montants en euros avec 2 décimales (ex. « 1,20 € »).
NFR-06	Sécurité	Toute page ou donnée autre que le catalogue public exige une authentification ; un adhérent n'accède jamais aux données d'un autre adhérent.
NFR-07	RGPD	Les données personnelles ne sont visibles que par le personnel (`LIBRARIAN` , `ADMIN`) et l'adhérent concerné ; durées de conservation : voir RG-19 et RG-20.
NFR-08	Audit	Toute création, modification ou changement d'état d'un adhérent, emprunt, réservation, pénalité, compte ou paramètre est journalisé (auteur, date-heure, action, objet, valeurs avant/après hors mot de passe) et conservé 12 mois.
NFR-09	Disponibilité	Service disponible ≥ 99 % pendant les heures d'ouverture (lundi-samedi, 8 h-20 h).
NFR-10	Fiabilité	Deux opérations simultanées sur le même exemplaire ne peuvent jamais aboutir à deux emprunts actifs ou deux mises de côté du même exemplaire.
NFR-11	Exactitude	Les dates d'échéance et les pénalités sont calculées en jours calendaires sur le fuseau Europe/Paris.
NFR-12	Sauvegarde	Les données sont sauvegardées au moins une fois par jour ; perte de données maximale admise : 24 h.

6 Contraintes techniques

Domaine	Contrainte imposée
Backend	Java 21, Spring Boot 3 (Spring Web, Data JPA, Security, Validation), build Gradle (script Groovy)
Frontend	Angular récent (composants standalone, TypeScript strict), Tailwind CSS
Base de données	MariaDB, schéma versionné par Flyway (migrations immuables)
Déploiement	Conteneurs Docker orchestrés par Docker Compose ; seul le frontend est exposé
Sécurité	Authentification obligatoire hors catalogue public ; mots de passe hachés (BCrypt) ; protection CSRF ; en-têtes de sécurité (CSP)
Langue et formats	Interface en français ; dates JJ/MM/AAAA ; montants en euros avec 2 décimales ; fuseau Europe/Paris
Accessibilité	WCAG 2.1 niveau AA (RGAA 4.1) ; guichet utilisable entièrement au clavier
Données personnelles	Conformité RGPD : accès restreint, durées de conservation, anonymisation des adhérents archivés
Sauvegarde	Sauvegarde automatique quotidienne de la base

7 Démarche, livrables et planning

7.1 Démarche

Le projet suit une chaîne de six rôles, chacun produisant un livrable relu par le suivant :

Étape	Rôle	Livrable
1	Analyste métier (Business Analyst)	Spécifications fonctionnelles : user stories, critères Gherkin, règles de gestion
2	Designer UX/UI	Parcours, maquettes d'écrans, composants, accessibilité
3	Architecte	Modèle de données, contrat d'API OpenAPI, découpage en modules, décisions d'architecture (ADR)
4	Développeur fullstack	Code backend et frontend, tests unitaires, rapport de développement
5	Relecteur de code	Revue de conformité, de sécurité (OWASP) et de qualité
6	Testeur QA	Tests d'intégration et de bout en bout, rapport d'anomalies, verdict

7.2 Lots de réalisation

Lot	Contenu	Dépend de
Lot 0 — Socle	Base de données, sécurité, gabarits d'écran, déploiement	—
Lot 1 — Authentification	US-001 à US-006	Lot 0
Lot 2 — Catalogue	US-007 à US-015	Lot 1
Lot 3 — Adhérents	US-016 à US-024	Lot 1
Lot 4 — Circulation	Emprunts US-025 à US-031, réservations US-032 à US-036, pénalités US-037 à US-040	Lots 2 et 3
Lot 5 — Pilotage	US-041 à US-044	Tous

7.3 Livrables attendus

- Code source complet (backend, frontend), versionné, avec ses tests automatisés.
- Fichiers de déploiement Docker Compose et modèle de configuration (`.env.example`), sans aucun secret.
- Documentation : spécifications, maquettes UX, dossier d'architecture et contrat d'API OpenAPI, rapports de développement et de tests.
- Jeu de données de démonstration et vidéos de démonstration par profil.

8 Recette et critères d’acceptation

Une user story est acceptée lorsque tous ses critères d’acceptation sont vérifiés par des tests automatisés ou manuels. Les critères sont rédigés au format Gherkin. Exemple (US-025, enregistrer un emprunt) :

```
Scénario: Emprunt refusé à un adhérent ayant un retard
  Étant donné un adhérent "ACTIVE" ayant 1 emprunt "OVERDUE"
  Quand le bibliothécaire enregistre l'emprunt d'un exemplaire "AVAILABLE"
  Alors l'emprunt est refusé
  Et le motif "Emprunt en retard" est affiché
  Et l'exemplaire reste "AVAILABLE"
```

Niveau de test	Objectif	Critère de réussite
Tests unitaires	Règles de calcul (échéances, pénalités, éligibilité)	100 % de réussite ; couverture ≥ 80 % des services
Tests d’architecture	Respect du découpage en modules	Aucune dépendance interdite
Tests d’intégration	Base réelle, contraintes, concurrence	100 % de réussite
Tests d’API	Codes HTTP, droits par rôle, erreurs	100 % de réussite
Tests de bout en bout	Parcours complets dans un navigateur	Parcours guichet, adhérent et administration conformes
Recette utilisateur	Validation par le personnel de la bibliothèque	Procès-verbal de recette signé

9 Hors périmètre et évolutions

Sont explicitement exclus de la version 1 (évolutions possibles) :

- documents autres que les livres (DVD, revues, ressources numériques) et gestion multi-sites ;
- paiement en ligne, cotisation d'adhésion payante, relances automatiques par e-mail ou SMS ;
- réinitialisation du mot de passe en libre-service, double authentification, annuaire externe ;
- gestion des acquisitions (commandes, fournisseurs, budget) et prêt entre bibliothèques ;
- rapports personnalisables et statistiques nominatives.

10 Glossaire

Terme	Définition
Notice	Description bibliographique d'un livre (titre, auteurs, ISBN, catégories…).
Exemplaire	Objet physique rattaché à une notice, identifié par un numéro à 8 chiffres et une cote.
Cote	Code de rangement de l'exemplaire en rayon.
Adhérent	Personne inscrite, identifiée par un numéro « A » + 6 chiffres.
Emprunt	Prêt d'un exemplaire à un adhérent jusqu'à une date de retour prévue.
Prolongation	Report de la date de retour prévue d'un emprunt en cours.
Réservation	Demande d'un adhérent sur une notice dont aucun exemplaire n'est disponible ; file « premier arrivé, premier servi ».
Mise de côté	Exemplaire retenu pour l'adhérent en tête de file pendant le délai de retrait.
Pénalité	Somme due pour un retard ou une perte.
Remise gracieuse	Annulation d'une pénalité par un administrateur, avec motif.
ISBN	Numéro international normalisé du livre (13 chiffres).
RGPD	Règlement général sur la protection des données.
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't.